

Exercices : Calcul Intégral

Yassin Akkab

June 21, 2026

Exercice 1 (Calcul de primitives et intégrales simples)

Calculez les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

$$I_2 = \int_0^{\pi/2} \sin(x) \cos^3(x) dx$$

$$I_3 = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx$$

Exercice 2 (Intégration par parties)

Calculez les intégrales suivantes à l'aide d'une intégration par parties :

$$J_1 = \int_1^e x \ln(x) dx$$

$$J_2 = \int_0^{\pi} x \sin(x) dx$$

$$J_3 = \int_0^1 \arctan(x) dx$$

Exercice 3 (Sommes de Riemann)

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

2. En utilisant le théorème des sommes de Riemann pour une fonction f continue à déterminer sur $[0, 1]$, calculer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 4 (Étude d'une fonction définie par une intégrale)

Soit F la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

1. Montrer que F est dérivable sur $[0, +\infty[$ et calculer sa dérivée F' .
2. Étudier le sens de variation de F .

3. Montrer que pour tout $t \geq 1$, $e^{-t^2} \leq e^{-t}$.

4. En déduire que pour tout $x \geq 1$:

$$F(x) \leq F(1) + e^{-1} - e^{-x}$$

5. En déduire que la fonction F est majorée sur $[0, +\infty[$, et qu'elle admet une limite finie en $+\infty$.